

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Guía de Problemas Tipo

A. Programación Lineal Continua y Entera

CONTENIDO

	<u>PAGINA</u>
1) Programación Lineal Gráfica	3
2) Modelización y Resolución Gráfica	6
3) Modelización	9
4) Método Simplex y Casos Particulares	16
5) Programación Dual-Introducción al análisis Post-Optimal	18
6) Programación Lineal - Análisis Post-Optimal	19
7)Programación Lineal Enea	29

1) **PROGRAMACIÓN LINEAL GRÁFICA**

Resuelva los siguientes problemas para X_1 y X_2 no negativas.

1.1)

$$\begin{array}{rcll} X_1 & & \leq & 3 \\ & X_2 & \leq & 6 \\ 6 X_1 + 4 X_2 & & \leq & 36 \\ Z = 8 X_1 + 3 X_2 & & \text{MAX} & \end{array}$$

1.2)

$$\begin{array}{rcll} -2 X_1 + X_2 & & \leq & 2 \\ X_1 - X_2 & & \leq & 2 \\ X_1 + X_2 & & \leq & 5 \\ Z = 5 X_1 + 2 X_2 & & \text{MAX} & \end{array}$$

1.3)

$$\begin{array}{rcll} & X_2 & \leq & 3 \\ 4 X_1 + 6 X_2 & & \leq & 24 \\ 4 X_1 - 3 X_2 & & \leq & 12 \\ Z = 5 X_1 + 2 X_2 & & \text{MAX} & \end{array}$$

1.4)

$$\begin{array}{rcll} 6 X_1 + 5 X_2 & & \leq & 30 \\ & X_2 & \geq & 1 \\ -2 X_1 + 2 X_2 & & \leq & 6 \\ Z = 5 X_1 + 8 X_2 & & \text{MAX} & \end{array}$$

1.5)

$$\begin{array}{rclcl}
 & X1 & + & X2 & \leq & 300 \\
 2,5 & X1 & + & 4 X2 & \leq & 1000 \\
 & & & X2 & = & 200 \\
 & X1 & & & \leq & 200 \\
 Z = & 6 X1 & + & 2 X2 & & \text{MAX}
 \end{array}$$

1.6)

$$\begin{array}{rclcl}
 & & & X2 & \leq & 3 \\
 4 & X1 & + & 6 X2 & \leq & 24 \\
 2 & X1 & + & 2 X2 & \geq & 0 \\
 Z = & -2 X1 & + & 4 X2 & & \text{MAX}
 \end{array}$$

1.7)

$$\begin{array}{rclcl}
 & X1 & & & \leq & 6 \\
 & X1 & + & X2 & \leq & 8 \\
 & X1 & + & 2 X2 & \leq & 12 \\
 Z = & 4 X1 & + & 4 X2 & & \text{MAX}
 \end{array}$$

1.8)

$$\begin{array}{rclcl}
 2 & X1 & + & 4 X2 & \leq & 48 \\
 4 & X1 & + & 2 X2 & \leq & 60 \\
 3 & X1 & & & \leq & 45 \\
 Z = & 6 X1 & + & 4 X2 & & \text{MAX}
 \end{array}$$

1.9)

$$\begin{array}{rclcl}
 -5 & X1 & + & 3 X2 & \geq & 5 \\
 & X1 & + & X2 & \leq & 4 \\
 2 & X1 & + & X2 & \geq & 10 \\
 Z = & 2 X1 & + & X2 & & \text{MAX}
 \end{array}$$

1.10)

$$\begin{array}{rclcl}
 & & X_2 & \geq & 2 \\
 4 X_1 + 6 X_2 & \geq & 24 \\
 10 X_1 - 30 X_2 & \geq & 30 \\
 Z = & X_1 + 8 X_2 & & & \text{MAX}
 \end{array}$$

1.11)

$$\begin{array}{rclcl}
 X_1 & \geq & 2 \\
 2 X_1 + X_2 & \leq & 10 \\
 X_1 + 2 X_2 & \leq & 8 \\
 & X_2 & \geq & 1 \\
 Z = & X_1 - 2 X_2 & & & \text{MIN}
 \end{array}$$

1.12)

$$\begin{array}{rclcl}
 X_1 + X_2 & \leq & 6 \\
 2 X_1 + 3 X_2 & \leq & 1 \\
 - X_1 + 2 X_2 & \geq & 8 \\
 Z = & 3 X_1 + X_2 & & & \text{MAX}
 \end{array}$$

1.13)

$$\begin{array}{rclcl}
 2 X_1 + X_2 & \leq & 8 \\
 X_1 + X_2 & \leq & 6 \\
 X_1 & \leq & 4 \\
 Z = & 3 X_1 + X_2 & & & \text{MAX}
 \end{array}$$

2) MODELIZACIÓN Y RESOLUCIÓN GRÁFICA

2.1) Es necesario alimentar racionalmente un rebaño de cabezas de ganado.

Los alimentos deben contener necesariamente cuatro componentes nutritivos : A,B,C,D.

Se encuentran disponibles en el mercado dos alimentos M y N cuyas propiedades son: Un kilogramo de alimento M contiene 100gr. de A, 100gr. de C y 200gr. de D.

Un kilogramo de alimento N contiene 100gr. de B, 200gr. de C y 100gr. de D.

Cada animal debe consumir como mínimo, por día 400gr. de A, 600gr. de B, 2000gr. de C y 1700gr. de D.

El alimento M cuesta 10\$/kg. y el N 4\$/kg.

¿Qué cantidades de alimento M y N debe suministrarse a cada animal diariamente para que la ración sea la más económica?

2.2) Una pequeña empresa de productos químicos debe consumir más de 40 m³/mes de un determinado alcohol debido a que ha firmado un contrato con la municipalidad de la zona (este alcohol es producido en la misma zona) y en compensación recibe beneficios impositivos.

Produce dos tipos de fertilizantes A y B. La tabla siguiente resume la información básica:

	PRODUCTO A	PRODUCTO B
CONSUMO DE ALCOHOL	3 m ³ /unidad	2/3 m ³ /unidad
CONSUMO CICLOHEXANO	1 ton/unidad	2 ton/unidad
Disponibilidad de Ciclohexano	20 ton/mes	

Con estas restricciones y sabiendo que la contribución marginal es de 1200 \$/unidad para el producto A y 400 \$/unidad para el producto B calcular el plan óptimo de producción.

2.3) Hay dos máquinas disponibles para la producción de dos productos. Cada uno de los productos requiere los tiempos de proceso que se indican en la tabla siguiente (expresados en horas/unidad).

PRODUCTO	MAQUINA A	MAQUINA B
1	2	3
2	4	2
DISPONIBILIDAD	80 hs.	60 hs.

El esquema del proceso productivo es el siguiente: Ambos productos deben pasar sucesivamente por las dos máquinas A y B en ese orden, para quedar totalmente terminados. Una máquina puede procesar un solo producto por vez. El precio de venta del producto 1 es 60\$/unidad y el del producto 2 es de 50\$/unidad. Se planea la operación para el mes próximo. Cuál es el uso óptimo de estos recursos frente al objetivo de maximizar las ventas? ¿Es conveniente conseguir 20 horas adicionales de equipo B?

Cátedra de Investigación Operativa

2.4) Se desea definir las cantidades a fabricar de dos productos: A y B cuyo procesamiento se realiza en dos centros de máquinas, se conocen los datos referentes a los tiempos de proceso y disponibilidades en los centros. Se sabe además que debe cumplirse con un pedido mínimo de 50 unidades de A, y al mismo tiempo la producción de B debe ser por lo menos cuatro veces superior a la producción de A.

Se conocen los márgenes brutos de beneficio de cada producto, y se desea optimizar el beneficio total.

	Tiempos unitarios Producto		Disponibilidad
	A	B	
MAQUINA I	1	0,4	200
MAQUINA II	0,5	1	200
Margen bruto unitario	12	8	

2.5) Dado el siguiente sistema de inecuaciones:

$$\begin{aligned}4 X_1 - 2 X_2 &\leq 4 \\4 X_1 + 2 X_2 &\leq 8 \\X_1 + X_2 &\geq 1\end{aligned}$$

y el funcional:

$$Z = 8 X_1 + 4 X_2$$

- Encuentre un enunciado compatible con el mismo.
- Resuélvalo gráficamente
- Indique la o las soluciones al problema que hagan óptimo al funcional.
- Dé el valor de las variable débiles, sus unidades y significado en cada uno de los vértices del poliedro.

2.6) Una empresa automotriz está equipada para producir automotores y camiones. Su planta fabril está organizada en cuatro departamentos: Estampado, montaje de motores, línea de montaje de automotores, y línea de montaje de camiones.

La capacidad de cada departamento está limitada de la siguiente forma: Estampado puede producir 25.000 autos o 35.000 camiones por año (o cualquier combinación lineal convexa intermedia).

Montaje de motores 33.333 autos o 16.667 camiones por año (o cualquier combinación lineal convexa intermedia).

Línea de montaje de autos 22.500 unidades por año

línea de montaje de camiones 15.000 unidades por año.

Se desea producir como mínimo 12.000 autos y 8.000 camiones por año, estimándose asimismo en 18.000 unidades la cantidad demandada máxima de automotores. El margen de beneficios es de 150.000 \$/auto y de 125.000 \$/camión.

Se desea conocer el plan de producción que haga máximo el margen total de beneficios.

2.7) Dos aditivos "1" y "2" deben ser empleados para mejorar la calidad de una nafta. Se deben cumplir las siguientes condiciones:

a) Como los aditivos no producen combustión es conveniente para evitar la formación de depósitos en el carburador, que por cada 10 litros de gasolina no se agregue más de 1/2 litro de aditivos.

b) La cantidad de aditivo "2" más dos veces la cantidad de aditivo "1" debe ser como mínimo 1/2 litro por cada 10 litros de gasolina. De ésta forma se logra una nafta de color óptimo.

c) Un litro de aditivo "1" por cada 10 litros de nafta significa que a la nafta se le agregan 10 unidades de octanaje y un litro de aditivo "2" por cada 10 litros de nafta, 20 unidades de octanaje.

La nafta sin aditivos posee un octanaje de 84 y se requiere que como mínimo posea un número de octano superior a 90.

El costo del aditivo "1" es de 153 \$/litro y el del aditivo "2" es de 400 \$/litro.

3) MODELIZACIÓN

3.1) Un taller de tejido de pullovers elabora varios modelos que se pueden agrupar desde un punto de vista técnico-económico en tres tipos diferentes de prendas: A, B, y C.

El taller posee dos máquinas (I y II), los pullovers A sólo pueden hacerse en la máquina I, los C en la II y los B en la I o en la II.

Las dos máquinas trabajan dos turnos de 8 horas de lunes a viernes.

La materia prima utilizada es lana de dos calidades distintas M y N.

La M se usa en los pullovers tipo A y C. La N se usa en los pullovers tipo B. De la lana tipo M es posible conseguir hasta 20 kilos por semana y de la N hasta 36 kilos por semana.

Existe un compromiso con un importante distribuidor de entregar 10 pullovers de tipo B por semana.

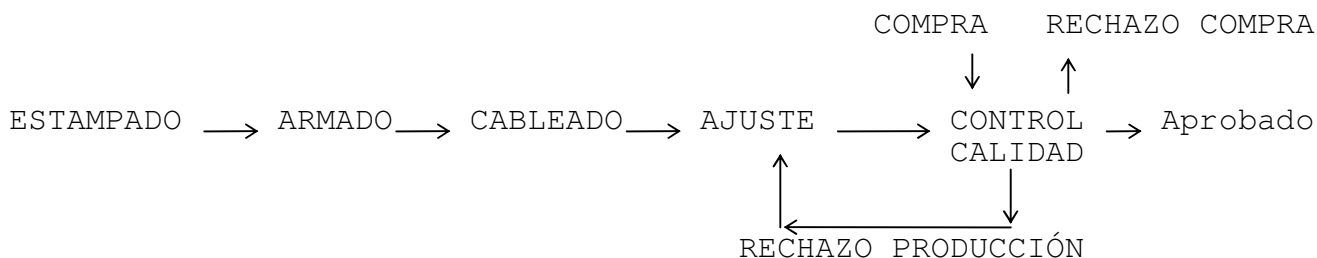
No es necesario que las prendas que comienzan a fabricarse en una semana se terminen durante la misma, es decir que pueden quedar pullovers a medio hacer de una semana a la siguiente.

Los standard de producción, consumo de materia prima y beneficio unitario para cada tipo de pullover se dan en el siguiente cuadro:

Standard de Producción			Standard de Materia Prima		Beneficio
hs/pullover			Kgs/pullover		Unitario
	I	II	M	N	\$/pullover
A	5	—	1,6	—	1000
B	6	4	—	1,8	1500
C	—	4	1,2	—	1800

3.2) Una fábrica de automotores cuenta con un taller propio para la producción de los tableros de los vehículos de la fábrica, tarea que también puede encomendarse a proveedores.

El proceso de fabricación de tableros es el siguiente (para cualquier tipo de tablero):



Los tableros comprados pasan también por el mismo sector de control de calidad. La fábrica necesita cuatro tipos de tableros A, B, C y D para los que se cuenta con los datos referentes a sus tiempos de proceso en horas/tablero tal como se muestra en la tabla siguiente:

TABLERO	ESTAMPADO	ARMADO	CABLEADO	AJUSTE	CONTROL DE CALIDAD PRODUCCIÓN	CALIDAD COMPRA
A	0,05	0,10	0,20	0,08	0,02	0,03
B	0,05	0,12	0,25	0,10	0,03	0,05
C	0,05	0,14	0,30	0,06	0,03	0,04
D	0,05	0,18	0,25	0,10	0,03	0,04
DISPO.	1200	3600	5000	3000	3000	

En la tabla se ha agregado la disponibilidad en horas de los sectores, y el tiempo de control de calidad de los tableros comprados.

La fabrica necesita exactamente 4000 tableros A, 3000 tableros B, 8000 tableros c y 5000 tableros D.

Los costos de producción y compra son los siguientes, medidos en \$:

	A	B	C	D
Producción	5000	6000	12000	10000
Compra	3000	7500	18000	8000

Un registro estadístico de Control de Calidad indica que el 90% de los tableros producidos por la fábrica son aprobados, y el resto debe repetir la operación de ajuste. Con respecto a los tableros comprados, es aprobado el 80% y el resto es devuelto al proveedor, siendo controlado nuevamente al ser reintegrado por el proveedor. Para un tablero reajustado el porcentaje es el mismo indicado.

Se desea definir las cantidades a producir y comprar de cada tablero, para hacer mínimo el costo total de la operación.

3.3) Se fabrican dos productos A y B que requieren dos operaciones de maquinado para estar en condiciones de ser vendidos. Estas operaciones se realizan en tres equipos diferentes según se indica en la tabla adjunta. La operación II puede realizarse en horas normales de equipo 2, en horas extras del mismo equipo o en cambio en el equipo 3.

En la tabla también se indican las disponibilidades de cada uno de los equipos expresadas en horas, y la utilidad de cada producto según el método de producción seguido expresado en \$ cada 1000 piezas.

Se desea establecer el programa de producción que maximice la utilidad de la fábrica. Se aclara que el programa de producción debe establecer la cantidad de producto a fabricar por cada uno de los métodos posibles.

Operación	Equipos	Tiempos de Producción (hs/1000 piezas)							Tiempo Disponible
		Producto A			Producto B				
I	1	2	2	2	5	5	5	1.000	
II	2	3	–	–	8	–	–	600	
	2 extra	–	3	–	–	8	–	200	
	3	–	–	4	–	–	10	800	
Utilidad (\$/1000 piezas)		850	600	700	1600	1400	1300		

3.4) Un fraccionador de Whisky importa el licor en tres distintas graduaciones: A, B y C. Mediante la mezcla de estos de acuerdo a sus fórmulas obtiene los Whiskies de calidades comerciales Escocés, Kilt y Tartan.

Las citadas fórmulas especifican las siguientes relaciones entre los elementos a mezclar:

MARCA	ESPECIFICACIÓN	PRECIO DE VENTA \$/litro
Escocés	No menos de 60% de A No más de 20% de C	680
Kilt	No menos de 15% de A No más de 60% de C	570
Tartan	No más de 50% de C	450

Se conocen asimismo las disponibilidades y precios de los licores A, B, C que se indican en el siguiente cuadro:

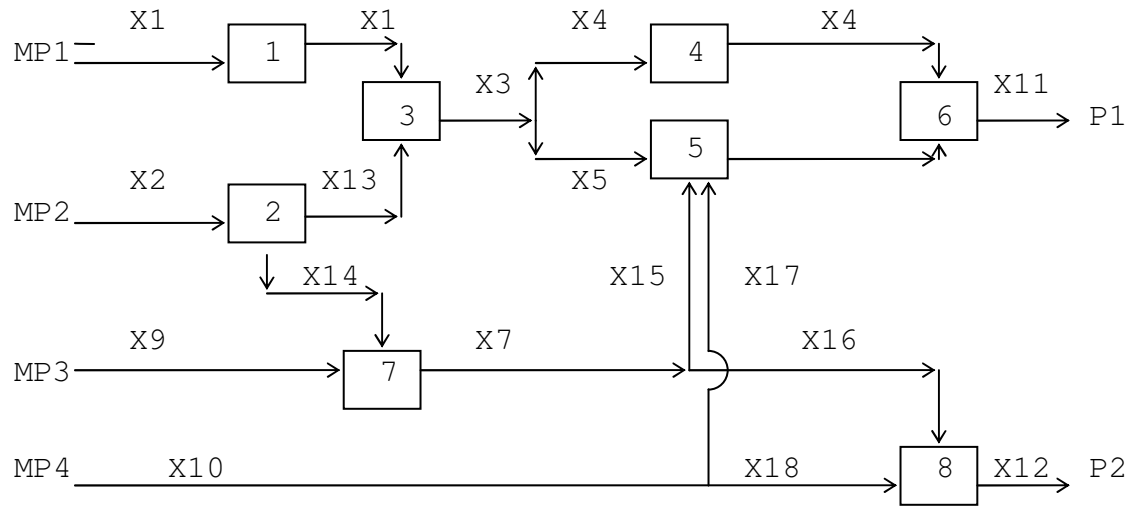
TIPO	DISPONIBILIDAD (LITROS)	PRECIO DE COSTO (\$/LITRO)
A	2.000	700
B	2.500	500
C	1.200	400

Se desea definir la composición de cada marca para maximizar el beneficio total.

3.5) Plantear el modelo del problema que se enuncia a continuación, indicando detalladamente:

- A) Hipótesis y supuestos
- B) Objetivos del problema
- C) Variables reales, significado y unidades
- D) Inecuaciones que constituyen el modelo, aclarando en cada caso a qué restricción corresponde
- E) Funcional
- F) Variables slack, significado y unidades

Una fábrica elabora dos productos químicos P1 y P2 a partir de cuatro materias primas (MP1, MP2, MP3, MP4) siguiendo el proceso que se describe a continuación.



En el centro 3 se mezclan los resultados de los centros 1 y 2 en la proporción 70/30. A la salida del centro 3, el resultado se separa en la relación 40/60 para ir a los centros 4 y 5 respectivamente. En el centro 5 se mezclan el resultado del centro 3, el resultado del centro 7 y la materia prima 4 en la proporción 60/20/20.

En el centro 7 se mezclan X14 y MP3 en la proporción 90/10

En el centro 8 la mezcla se produce en partes iguales.

En el centro 7 se produce una merma del 5% de todo lo que ingresa.

Al inicio del período de planeamiento se tiene la posibilidad de vender la materia prima que no se empleará a los siguientes precios:

MP1: 8\$/kg. MP2: 7\$/kg. MP3: 2\$/kg. MP4: 15\$/kg.

El costo de almacenamiento por kilogramo de materia prima y por mes es:

MP1: 3\$/kg.mes MP2: 8\$/kg.mes MP3: 10\$/kg.mes MP4: 6\$/kg.mes

Se asume que la materia prima consumida está 1/2 mes en promedio en almacenes.

El costo de la materia prima y la disponibilidad es:

	COSTO	DISPONIBILIDAD INICIAL
MP1	4 \$/kg	2000 kg/mes
MP2	5 \$/kg	3000 kg/mes
MP3	1 \$/kg	1700 kg/mes
MP4	6 \$/kg	2500 kg/mes

Los centros procesan a la velocidad de entrada que se indica a continuación. Además se dispone de dicho recurso en la medida siguiente:

CENTRO	VELOCIDAD DE PROCESO Kg/hora	DISPONIBILIDAD horas/mes
1	10	300
2	15	150
3	20	180
4	12	250
5	18	240
6	20	120
7	10	100
8	15	280

El producto 1 se vende a 10\$/Kg y el producto 2 a 15\$/Kg.
Existen contratos que exigen que se fabrique al menos 30 Kg de producto 1 y 40 Kg de producto 2. Adicionalmente la cantidad de producto 1 debe ser a lo sumo igual a la mitad de la cantidad del producto 2.

3.6) Dos aleaciones "A" y "B" se forman a partir de cuatro metales: I, II, III, y IV según las siguientes especificaciones:

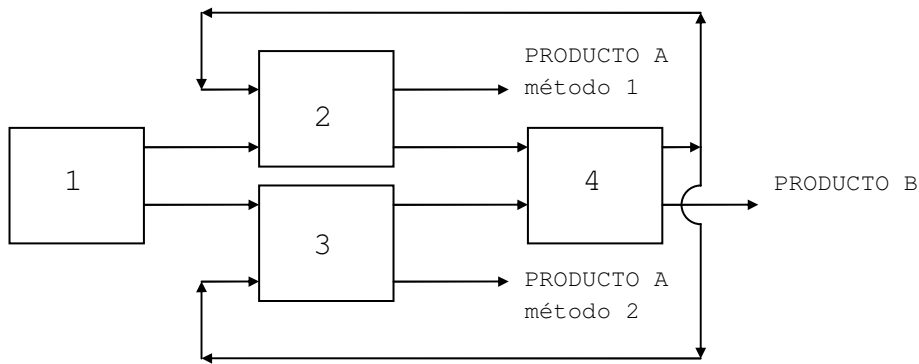
ALEACIÓN	ESPECIFICACIÓN
"A"	Como máximo 80% de I Como máximo 30% de II Como mínimo 50% de IV
"B"	Entre 40% y 60% de II Como mínimo 30% de III Como máximo 70% de IV

Los cuatro metales están contenidos en diferentes minerales cuyos porcentajes de composición, disponibilidad y costo están dados en la siguiente tabla:

MINERAL	DISPONIBILIDAD	% DE METAL					COSTO
		I	II	III	IV	OTROS	
1	1000	20	10	30	30	10	30
2	2000	10	20	30	30	10	40
3	3000	5	5	70	20	0	50

Los precios de venta de las aleaciones "A" y "B" son respectivamente 200 y 300 \$/ton.

3.7) Una empresa fabrica y vende dos productos "A" y "B" cuyo diagrama de proceso es el siguiente:



El producto "A" puede seguir cualquiera de los dos procesos alternativos de producción, mientras que para el producto "B" existe un único procedimiento de fabricación.

Características y rendimiento de los productos según sus procesos:

PRODUCTO	CENTROS	ENTRADA (l/h)	RENDIMIENTO (%)	COSTO (\$/h)
A	1	300	90%	1500
	2 (primera vez)	450	95%	2000
	4	250	85%	1800
	2 (segunda vez)	400	80%	2200
	3	350	75%	2500
B	1	500	90%	3000
	3	480	85%	2500
	4	400	80%	2400

Otros insumos:

El centro 1 consume 10 litros de combustible por hora de funcionamiento, y los centros 2, 3 y 4 consumen respectivamente 20, 5 y 5 litros de combustible por hora.

Asimismo el centro 1 debe ser atendido por un operario, el centro 2 por dos operarios simultáneamente y los centros 3 y 4 por un operario cada uno mientras están en operación.

Se dispone de 800 litros de combustible diario y 48 horas hombre diarias.

Costos, precios de venta y demanda máxima de cada producto:

PRODUCTO	COSTO MATERIA PRIMA \$/LITRO	PRECIO DE VENTA \$/LITRO	DEMANDA MÁXIMA LITRO/DÍA
A	50	60	1750
B	60	180	1500

Disponibilidad de equipos: Al realizarse el estudio se verificó que los centros 1 y 4 pueden funcionar como máximo 16 horas netas por día y los centros 2 y 3 solamente 12 horas netas por día.

Distribución:

Los medios de despacho de la empresa están limitados a una capacidad conjunta para "A" y "B" de 2500 litros diarios. Se pide determinar la mezcla de ventas que maximice el margen de beneficios.

Se sugiere plantear el problema adoptando como incógnitas las cantidades de cada producto obtenido al final del proceso (ejemplo: X_k litros de producto "B").

Se puede repetir el planteo adoptando como incógnitas las cantidades de materia prima que ingresan para producir cada producto (ejemplo: X_f litros de materia prima B).

3.8) Una papelería debe cortar 1.000 rollos de papel de 1m de ancho en rollos de 50cm, 30cm, y 20cm.

Para ello dispone de una máquina de corte que puede trabajar bajo 4 modos diferentes de operación. La tabla que sigue muestra la cantidad y tipo de rollos que puede obtener en cada uno de los modos de trabajo:

Modo	50cm	30cm	20cm.
I	2	0	0
II	0	3	0
III	1	1	1
IV	1	0	2

Se deben obtener al menos 950 rollos de 50cm, 1000 rollos de 30cm y 960 rollos de 20cm. Cada rollo de 50cm se vende en \$2, cada rollo de 30cm en \$1,5 y cada rollo de 20cm en \$1. Cada rollo de 1m cuesta \$1,5.

Plantear un modelo que permita hallar la programación óptima de la máquina de corte.

3.9) Un hotel planea recibir a los participantes de una convención que dura una semana. Para los banquetes previstos, la empresa organizadora de la convención solicitó que se utilizaran manteles de un color especial. El costo de dichos manteles es de 250 \$/mantel. El lavado de dichos manteles toma normalmente 2 días; es decir un mantel sucio, enviado a lavar inmediatamente después de ser utilizado el día 2, es regresado a tiempo para ser utilizado el día 5.

Sin embargo, la lavandería tiene también un servicio de mayor costo que regresa los manteles en 1 día. Los gastos de lavandería son de 100 \$/mantel y de 150 \$/mantel respectivamente.

Debe considerarse además, que el hotel no desea (por las características de estos manteles), comprar más manteles que los necesarios para el día, ni enviar manteles a lavar si no van a ser utilizados durante esta convención. Plantear un modelo que permita calcular como el hotel satisface sus necesidades minimizando gastos.

Día (i)	1	2	3	4	5	6	7
Manteles necesarios	5	6	7	8	7	9	10

4) MÉTODO SIMPLEX Y CASOS PARTICULARES

Resolver por el método simplex y gráficamente los siguientes ejercicios. (En todos los casos los valores óptimos de las variables deben ser no negativos).

4.1)

$$\begin{array}{rclcl} & X1 & & & \leq 3 \\ & & X2 & & \leq 6 \\ 6 X1 & + & 4 X2 & & \leq 36 \\ Z = & 8 X1 & + & 3 X2 & \text{MAX} \end{array}$$

4.2)

$$\begin{array}{rclcl} -2 X1 & + & X2 & & \leq 2 \\ & X1 & - & X2 & \leq 2 \\ & X1 & + & X2 & \leq 5 \\ Z = & 5 X1 & + & 2 X2 & \text{MAX} \end{array}$$

4.3)

$$\begin{array}{rclcl} & & X2 & & \leq 3 \\ 4 X1 & + & 6 X2 & & \leq 24 \\ 4 X1 & - & 3 X2 & & \leq 12 \\ Z = & 5 X1 & + & 2 X2 & \text{MAX} \end{array}$$

4.4)

$$\begin{array}{rclcl} 6 X1 & + & 5 X2 & & \leq 30 \\ & & X2 & & \geq 1 \\ -2 X1 & + & 2 X2 & & \leq 6 \\ Z = & 5 X1 & + & 8 X2 & \text{MAX} \end{array}$$

Resolver por el método simplex y gráficamente los siguientes ejercicios, explicando el tipo de solución obtenida y cómo se detecta en la tabla final.

4.5)

$$\begin{array}{rclcl} & X1 & + & X2 & \leq 300 \\ 2,5 X1 & + & 4 X2 & & \leq 1000 \\ & & X2 & & = 200 \\ & X1 & & & \leq 200 \\ Z = & 6 X1 & + & 2 X2 & \text{MAX} \end{array}$$

4.6)

$$\begin{array}{rclcl} & & X2 & & \leq 3 \\ 4 X1 & + & 6 X2 & & \leq 24 \\ 2 X1 & + & 2 X2 & & \geq 0 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 4.7) \quad Z &= -2 X_1 + 4 X_2 && \text{MAX} \\
 &X_1 && \leq 6 \\
 &X_1 + X_2 && \leq 8 \\
 &X_1 + 2 X_2 && \leq 12
 \end{aligned}$$

$$Z = 4 X_1 + 4 X_2 \quad \text{MAX}$$

$$\begin{aligned}
 4.8) \quad &2 X_1 + 4 X_2 && \leq 48 \\
 &4 X_1 + 2 X_2 && \leq 60 \\
 &3 X_1 && \leq 45
 \end{aligned}$$

$$Z = 6 X_1 + 4 X_2 \quad \text{MAX}$$

$$\begin{aligned}
 4.9) \quad &-5 X_1 + 3 X_2 && \geq 5 \\
 &X_1 + X_2 && \leq 4 \\
 &2 X_1 + X_2 && \geq 10
 \end{aligned}$$

$$Z = 2 X_1 + X_2 \quad \text{MAX}$$

$$\begin{aligned}
 4.10) \quad &X_2 && \geq 2 \\
 &4 X_1 + 6 X_2 && \geq 24 \\
 &10 X_1 - 30 X_2 && \geq 30
 \end{aligned}$$

$$Z = X_1 + 8 X_2 \quad \text{MAX}$$

$$\begin{aligned}
 4.11) \quad &X_1 && \leq 2 \\
 &2 X_1 + X_2 && \leq 10 \\
 &X_1 + 2 X_2 && \leq 8 \\
 &X_2 && \geq 1
 \end{aligned}$$

$$Z = X_1 - 2 X_2 \quad \text{MIN}$$

$$\begin{aligned}
 4.12) \quad &X_1 + X_2 && \leq 6 \\
 &2 X_1 + 3 X_2 && \leq 1 \\
 &-X_1 + 2 X_2 && \geq 8
 \end{aligned}$$

$$Z = 3 X_1 + X_2 \quad \text{MAX}$$

$$\begin{aligned}
 4.13) \quad &2 X_1 + X_2 && \leq 8 \\
 &X_1 + X_2 && \leq 6 \\
 &X_1 && \leq 4
 \end{aligned}$$

$$Z = 3 X_1 + X_2 \quad \text{MAX}$$

5) PROBLEMA DUAL - INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS POST OPTIMAL

- 5.1) Plantear y resolver el problema dual correspondiente al ejercicio 4.2 y 4.8
- 5.2) Plantear y resolver el problema dual correspondiente al ejercicio 4.9 y 4.13
- 5.3) Obtener la tabla óptima dual del problema 4.2 a partir de la tabla óptima del problema directo.
- 5.4) Obtener la tabla óptima dual del problema 4.7 a partir de la tabla óptima del problema directo.
- 5.5) Obtener la tabla óptima dual del problema 4.11 a partir de la tabla óptima del problema directo
- 5.6) Obtener la tabla óptima del problema 4.1 si se incorpora al mismo una nueva variable X_3 con coeficientes 2, 1, 6 y $C_3=13$
- 5.7) Obtener la tabla óptima del problema 4.4 si se incorpora la siguiente restricción adicional: $4 X_1 + 2 X_2 \leq 8$

6) PROGRAMACIÓN LINEAL - ANÁLISIS POST-OPTIMAL

6.1) Un establecimiento que fabrica dos productos desea planificar su producción haciendo máximo el margen de contribución a gastos generales. Las restricciones con que cuenta son:

-Capacidad de despacho máxima 8.000 unidades (en conjunto de A y B)

-Capacidad de máquina: 540 hs. disponibles

Standard de A: 0,09 hs/unidad

Standard de B: 0,06 hs/unidad

-Producción mínima: 3.000 unidades (en conjunto de A y B)

-Cantidad demandada máxima: 5.000 unidades de A

6.000 unidades de B

Los márgenes de contribución unitarios son 60 \$/unidad y 120 \$/unidad para los productos A y B respectivamente.

1. Resolver el problema gráficamente
 2. Hallar gráficamente y graficar las variaciones de:
Funcional.
Producción de A y B.
Uso de despacho y horas de máquina cuando la cantidad demandada máxima de B varía entre cero e infinito.
 3. Ídem punto 2. cuando la restricción de producción mínima varía entre cero e infinito
 4. Ídem punto 2. cuando la disponibilidad de horas máquina varía entre cero e infinito.
 5. Determinar la curva de oferta del ítem A sabiendo que su costo directo es 65\$/unidad.
-

6.2) Dado el enunciado de un problema de programación lineal y las tablas inicial y final de su resolución por el método simplex se pide:

- a) Obtener el rango de variación del coeficiente C5 sin que cambie la estructura de la solución óptima. Detallar los cálculos realizados.
- b) Qué utilidad unitaria mínima deberá tener un producto P7 para que sea conveniente producirlo, sabiendo que por unidad requiere 4 horas hombre de mano de obra, 3 kilos de materia prima y no está incluido dentro de la restricción de producción mínima
- c) Graficar la variación de X2, Y2 y del funcional al variar la disponibilidades del recurso materia prima entre 0 y 14 Kg por semana.
- d) Determinar si altera o no la estructura de la solución óptima el hecho de incorporar un nuevo proceso con coeficientes tecnológicos de 4,2,y 3 para A, B, y C respectivamente, con una disponibilidad de 11.
- e) A qué valor total resulta conveniente vender a una empresa interesada disponibilidades del recurso materia prima en una cantidad de 4 kilos por semana.
- f) Graficar la curva de oferta del producto B para C2 entre 0 y 100

Enunciado: Una empresa desea establecer el programa de producción para sus tres productos A,B y C sujeto a las restricciones de producción mínima (4 unidades por semana), disponibilidad de mano de obra (24 horas hombre por semana) y disponibilidad de materia prima (10 kilos por semana). Los Cj son \$ de utilidad.

Tabla inicial:

Ck	Xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	A6	U
-M	U	4	1	1	1	-1			1
	X5	24	1	4	2		1		
	X6	10	1	2	4			1	
Z = -4M -M-2 -M-8 -M-6 M									

Tabla final:

Ck	Xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	A6	U
8	X2	5	0,5	1	2			0,5	
	X5	4	-1		-6		1	-2	
	X4	1	-0,5		1	1		0,5	
Z = 40 2 10 4									

6.3) Dada una serie de datos de un problema de programación lineal y las tablas inicial y final de su resolución por el método simplex se pide:

- Obtener el rango de variación del coeficiente C1 sin que cambie la estructura de la solución óptima. Detallar los cálculos realizados.
- Qué consumo máximo de horas hombre deberá tener un producto P7 para que sea conveniente producirlo sabiendo que por unidad requiere 1Kg de materia prima y tiene un beneficio unitario igual a 4.
- Graficar la variación de X1, del valor marginal de la materia prima y del funcional, al variar la disponibilidad del recurso horas hombre entre cero y doce. Indicar el valor de las pendientes diciendo en qué parte de la tabla se encuentran.
- A qué valor total resulta conveniente vender a una fábrica interesada 9 calorías.
- Determinar si altera o no la estructura de la solución óptima el hecho de incorporar un nuevo proceso para mejorar el resultado operativo de los productos, (empaquetado) que requiere: 1,1, y 3 unidades de empaquetado por cada unidad de producto A, B, y C respectivamente. Se disponen de 100 unidades de empaquetado por mes.
- Graficar la curva de oferta del producto A cuando C1 varía entre 4 y 20.

DATOS:

R1 Horas hombre disponibles por mes :12
R2 Materia prima disponible por mes :12
R3 Calorías disponibles por mes : 4
C1, C2, C3 Contribución marginal (\$/unidad de producto)
X1, X2, X3 Unidades de productos A, B y C.

Tabla inicial

Ck	Xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	A6
0	X4	12	2	1	3	1	0	0
0	X5	12	1	2	3	0	1	0
0	X6	4	1	-2	3	0	0	1
Z = 0			-4	-5	-6	0	0	0

Tabla final

4	X1	4	1	0	1	2/3	-1/3	0
5	X2	4	0	1	1	-1/3	2/3	0
0	X6	8	0	0	4	-4/3	5/3	1
Z = 36			0	0	3	1	2	0

6.4) Dado el enunciado de un problema de programación lineal y las tablas inicial y final de su resolución por el método simplex se pide:
a) Obtener el rango de variación del coeficiente C1 sin que cambie la estructura de la solución óptima.

b) Qué consumo máximo de vapor deberá tener un producto P7 para que convenga fabricarlo si requiere 10 unidades de materia prima A, y 3 de materia prima B, y tiene un beneficio unitario de \$5.

c) Graficar la variación de X1, del valor del funcional, y del valor marginal de la materia prima B cuando la disponibilidad de vapor varía entre cero y 200. Indicar el valor de las pendientes señalando en qué parte de la tabla se encuentran.

d) A qué valor total resulta conveniente vender a una empresa interesada 25 unidades del recurso materia prima B.

e) Determinar si altera o no la estructura de la solución óptima el hecho de incorporar un nuevo proceso (empaquetado) que requiere 2,3, y 15 unidades de empaquetado para cada unidad de producto 1,2, y 3 respectivamente. Se dispone de 100 unidades de empaquetado.

f) Graficar la curva de oferta del producto 3 entre los valores de C3 de 0 y 12.

Enunciado: Una empresa desea establecer su plan de producción para sus tres productos 1, 2 y 3. Sujeto a restricciones de consumo mínimo de materia prima A (24 Kg/día), disponibilidad máxima de materia prima B (48 Kg/día) y consumo máximo de vapor (24 Kg/día). Los Cj son \$ de contribución marginal.

Tabla inicial

			3	4	2	0	0	0	-M
Ck	Xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
M	u	24	2	3	7	-1	0	0	1
0	X5	48	6	2	1,4	0	1	0	0
0	X6	24	-1	2	7	0	0	1	0
			-2M-3	-3M-4	-7M-2	M	0	0	0

Tabla final

4	X2	96/7	0	1	31/10	0	1/14	3/7	0
3	X1	24/7	1	0	-4/5	0	1/7	-1/7	0
0	X4	24	0	0	7/10	1	1/2	1	-1
Z = 456/7			0	0	8	0	5/7	9/7	M

6.5) Dado el enunciado de un problema de programación lineal y las tablas inicial y final de su resolución por el método simplex se pide:

- Obtener el rango de variación del coeficiente C1 sin que cambie la estructura de la solución óptima.
- Qué utilidad unitaria mínima deberá tener un producto P7 para que sea conveniente producirlo, sabiendo que por unidad requiere 2Kg de materia prima A, y 3hs de máquina.
- Graficar la variación de: la cantidad de producto 1, el valor marginal del recurso hs de máquina, y el funcional, al variar la disponibilidad de materia prima entre 8 y 30 Kg por día. Indicar el valor de las pendientes señalando en qué parte de la tabla se encuentran.
- A qué valor total resulta conveniente vender a una empresa interesada 12 unidades del recurso horas de máquina.
- Determinar si altera o no la estructura de la solución óptima el hecho de incorporar una nueva restricción sobre mano de obra. La disponibilidad diaria es de 40 hs hombre, cada producto utiliza 5, 6 y 1 hs hombre respectivamente por cada unidad.
- Graficar la curva de oferta del producto 2 entre los valores de C2 2 y 10.

Enunciado:

Una empresa fabrica y vende tres productos 1,2, y 3. Se dispone de 10Kg diarios de materia prima y de 20hs de máquina diaria. Cada producto requiere 1, 2 y 1 kg de materia prima respectivamente y 4, 2, y 2 hs de máquina por unidad.

Debido a un contrato firmado con un cliente se debe producir como mínimo 2 unidades diarias de producto 2.

Tabla inicial

Ck	Xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
-M	X4	10	1	2	1	1	0	0	0
	u	2	0	1	0	0	-1	0	1
	X6	20	4	2	2	0	0	1	0
Z = -2M			-4	-M-3	-2	0	M	0	0

Tabla final

0	X5	4/3	0	0	1/3	2/3	1	-1/6	
3	X2	10/3	0	1	1/3	2/3	0	-1/6	
4	X1	10/3	1	0	1/3	-1/3	0	1/3	
Z = 70/3			0	0	1/3	2/3	0	5/6	

6.6) Para el ejercicio 3.1 se pide:

1. Definir las variables del problema (directo y dual).
2. Expresar la solución en términos de un programa de producción, indicando el porcentaje de utilización de los recursos.
3. Determinar los valores marginales y los costos de oportunidad.
4. Calcular el rango de variación de los coeficientes del funcional y de los valores de las restricciones, dentro de los cuales se conserva la estructura de la solución.
5. Analizar la conveniencia de solicitar un aumento en la provisión de lana tipo "M" si se sabe que dicho aumento solo sería factible reduciendo la provisión de lana tipo "N" a razón de 2Kg de merma en esta última por cada Kg adicional de la primera. Por ejemplo si el proveedor entregara 21 Kg de "M" la entrega máxima de "N" sería de 34 Kg.

En caso de ser conveniente dicho aumento determinar:

- a) Cual es el máximo beneficio adicional que puede obtenerse
- b) Cual sería la cantidad de lana de cada tipo a entregar semanalmente por cada proveedor.
- c) Cual sería el reordenamiento de producción necesario para obtener dicho beneficio máximo. Analizar el cambio a realizar en relación a la utilización de las disponibilidades de los otros recursos.
- d) Cuanto habría que aumentar el precio de los pullover tipo "A" para que su fabricación sea conveniente.

Las siguientes son las tablas primera y óptima del problema directo:

Ck	Xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	U
	X5	80	5	6			1					
	X6	80			4	4		1				
	X7	20	1,6			1,2			1			
	X8	36		1,8	1,8					1		
-M	U	10		1	1						-1	1

Ck	Xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	U
	X9	6,66	-0,5				0,166	0,250	-0,833		1	
1500	X3	3,33	-1,33		1			0,250	-0,833			
1800	X4	16,66	1,33			1			0,833			
	X8	6	0,9				-0,3	-0,45	1,5	1		
1500	X2	13,33	0,83	1			0,166					
Z=55000			650				250	375	250			

6.7) Una refinería de petróleo produce NAFTAS, GASOIL y FUELOIL. La refinería puede funcionar bajo 3 modos diferentes de operación: A, B ó C. La tabla que sigue muestra la cantidad de cada uno de los productos que la refinería es capaz de producir (en miles de barriles / día) bajo cada uno de los regímenes de operación. Se indican además, los márgenes de beneficio de cada uno de los productos en \$/bbl.

	NAFTAS	GASOIL	FUELOIL
A	14	6	0
B	14	4	2
C	10	6	4
MARGEN	10	5	-2

Se desea programar la operación de la refinería para un mes de 30 días, de modo de hacer máximo el margen de beneficio sabiendo que es necesario abastecer el mercado de FUELOIL que demanda 20 mil barriles/mes, y el de GASOIL que demanda 30 mil barriles/mes. El mercado es capaz de tomar toda la oferta de NAFTAS sin deterioro en el margen.

El problema ha sido planteado como uno de Programación Lineal de la siguiente forma:

$$Z = 170 X_1 + 156 X_2 + 122 X_3 \quad (\text{MAX})$$

$$6 X_1 + 4 X_2 + 6 X_3 \geq 30$$

$$0 X_1 + 2 X_2 + 4 X_3 \geq 20$$

$$1 X_1 + 1 X_2 + 1 X_3 = 30$$

Se dan además las tablas inicial y final.

Tabla inicial:

Ck	Xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
-M	u1	30	6	4	6	-1	0	0	0
-M	u2	20	0	2	4	0	-1	0	0
-M	u3	30	1	1	1	0	0	-1	0
0	X7	30	1	1	1	0	0	0	1

Tabla Final

Ck	Xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
156	X2	10	0	1	2	0	$-\frac{1}{2}$	0	0
0	X4	130	0	0	-4	1	1	0	6
170	X1	20	1	0	-1	0	$\frac{1}{2}$	0	1
0	X6	0	0	0	0	0	0	1	1

1) Describa el programa de producción óptimo. Principales variables y unidades.

2)¿Cuánto GASOIL y FUELOIL se produce por encima del mínimo requerido?

3)¿Cómo variará el funcional si se incrementa en un día la operación tipo C?

4)¿Qué beneficio o pérdida generará la reducción de los requerimientos mínimos de FUELOIL en 1 unidad?

5)¿Qué variación sufriría el beneficio si el mes fuera de 31 días?

6)Graficar el valor del funcional, y de la producción de los 3 productos cuando la exigencia de la producción mínima de FUELOIL varía entre 0 y 20 mil barriles/mes.

7)¿Es conveniente la instalación de un nuevo proceso D que es capaz de producir 14 mil barriles/día de NAFTAS, 4 mil de GASOIL y 4 mil de FUELOIL?

6.8) A continuación se dan el planteo, y las tablas inicial y final de un problema de programación lineal:

			1	2					
Ck	Xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	A6	
0	X3	6	1	1	1	0	0	0	Restricción R1
M	u1	3	1	1	0	-1	0	0	Restricción R2
M	u2	1	1	0	0	0	-1	0	Restricción R3
M	u3	1	0	1	0	0	0	-1	Restricción R4
Z = 5M									

			1	2					
Ck	Xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	A6	
1	X1	2	1	0	0	-1	0	1	
2	X2	1	0	1	0	0	0	-1	
0	X3	3	0	0	1	1	0	0	
0	X5	1	0	0	0	-1	1	1	
Z = 4			0	0	0	-1	0	-1	

- 1) Indique los valores numéricos óptimos de las variables fuertes y slack.
- 2) Calcule los rangos de variación de los coeficientes del funcional dentro de los cuales no se altera la estructura de la solución óptima. Explique qué entiende por "estructura de la solución óptima".
- 3) ¿Cómo se modifican los valores de las variables básicas si la restricción "R4" cambia de $X_2 \geq 1$ a $X_2 \geq 0$? ¿Porqué puede asegurar que las variables básicas siguen siéndolo?
- 4) ¿Qué efecto produciría en el valor del funcional disponer de una unidad adicional de recurso "R1"? - Explique porqué.
- 5) ¿Qué efecto produciría en el valor del funcional modificar la restricción "R2" a: $X_1 + X_2 \geq 2$? - Explique porqué.
- 6) Defina Valor Marginal de un recurso. Explique con un ejemplo sobre la tabla óptima.
- 7) Defina Costo de Oportunidad de un producto. Explique con un ejemplo sobre la tabla óptima.
- 8) Se incorpora al sistema un nuevo producto que utiliza 3 unidades de recurso "R1" por unidad de producto. ¿Cómo debe ser el coeficiente del funcional para que no se altere la solución óptima?
- 9) ¿Se altera la solución óptima si se incorpora la restricción "R5": $2X_1 + X_2 \leq 6$?
- 10) El término independiente de "R4" (b_4) vale 1 en el problema dado. Grafique el valor de X_1 , X_2 , Z y el valor marginal de "R4" cuando b_4 varía entre 0 y 7.

6.9) A continuación se muestran las tablas inicial y final (directa y dual) de un modelo lineal. Se dispone de \$12, se puede comprar un recurso o venderlo, pero no se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo. Indicar qué es lo más conveniente y justificar la respuesta.

- a) recurso 3: precio de compra \$0,5 ; precio de venta \$2,0
- b) recurso 2: precio de compra \$1,0 ; precio de venta \$2,0
- c) ambos recursos con los mismos precios de compra y venta que en los dos puntos anteriores; no se puede comprar y vender un mismo recurso, sí distintos.

Tabla inicial:

			3	5			
Ck	Xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5
0	X3	4	1	0	1	0	0
0	X4	12	0	2	0	1	0
0	X5	18	3	2	0	0	1
Z=0			-3	-5			

Tabla óptima directa:

			3	5			
Ck	Xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5
3	X1	2	1	0	0	-1/3	1/3
5	X2	6	0	1	0	1/2	0
0	X3	2	0	0	1	1/3	-1/3
Z=36						3/2	1

Tabla óptima dual:

			4	12	18	0	0
Bk	Yk	Ck	A1	A2	A3	A4	A5
12	Y2	3/2	-1/3	1	0	1/3	-1/2
18	Y3	1	1/3	0	1	-1/3	0
Z=36			-2	0	0	-2	-6

. PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA ENTERA

7.1 Resolver gráficamente:

$$3 x_1 + 4 x_2 \leq 12$$

$$5 x_1 + 2 x_2 \leq 10$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ y enteros}$$

$$Z = 8 x_1 + 6 x_2 \rightarrow \text{Máx}$$

7.2 Resolver el siguiente problema como problema continuo utilizando el Simplex. Determinar luego una solución entera redondeando la solución encontrada. Analizar la validez de la solución así obtenida. Obtener la solución óptima en forma gráfica.

7.3 Resolver utilizando el algoritmo de Branch and Bound:

7.3.1)

$$6 x_1 + 8 x_2 \leq 20$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ y enteros}$$

$$Z = 2 x_1 + 3 x_2 \rightarrow \text{Máx}$$

7.3.2)

$$14 x_1 + 6 x_2 \leq 25$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ y enteros}$$

$$Z = 28 x_1 + 11 x_2 \rightarrow \text{Máx}$$

7.3.3)

$$2 x_1 + 2 x_2 \leq 9$$

$$3 x_1 + x_2 \leq 11$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ y enteros}$$

$$Z = 5 x_1 + 2 x_2 \rightarrow \text{Máx}$$